



UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

CURSO: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA: N705-PROJ. APLIC. MULTIPLATAFORMA ETAPA 1

Atividade Parcial

Documento de arquitetura detalhado
para uma solução multiplataforma
baseada em microserviços.



FORTALEZA-CE

MARÇO /2024

DOCUMENTO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÃO DO PROJETO

XXXX**Autores:**

Alanna Mércia de França Vidal (2313687);
Caio Ruan Carvalho Vasconcelos (2315923);
Jonas Tiago dos Santos (2313620);
Laiza Silva Fernandes (2317162);
Lizandra Raquel da Silva Assunção (2319725);
Maria Lindayse Silva (2314012).

1) INTRODUÇÃO

O desperdício de comida e a fome são dois problemas que andam juntos, mesmo num mundo que produz alimento suficiente para todos no mundo. Esse trabalho propõe uma Plataforma de Doação de Alimentos, um sistema multiplataforma que vai conectar lugares com comida sobrando a ONGs e comunidades que precisam. O objetivo é tornar esse processo mais fácil, intuitivo, organizado e eficiente, diminuindo o desperdício e garantindo que mais pessoas tenham acesso a uma refeição decente. Ao longo do texto, iremos explorar os detalhes técnicos, sociais e operacionais da solução, buscando demonstrar como a tecnologia pode ser uma aliada no combate à fome.

2) PÚBLICO-ALVO DO PROJETO:

A plataforma é focada em três grupos principais: estabelecimentos doadores, organizações intermediárias e beneficiários finais. Os doadores são restaurantes, supermercados, feiras e empresas de alimentos que, no dia a dia, acabam com sobras de comida boa para consumo, mas que muitas vezes são jogadas fora. As organizações intermediárias, como ONGs, bancos de alimentos e projetos comunitários, entram como o elo entre esses doadores e quem precisa. Por fim, os beneficiários são famílias

e pessoas em situação de vulnerabilidade, que dependem da ajuda de iniciativas sociais para ter o que comer. A ideia da plataforma é facilitar essa conexão, deixando a doação de alimentos mais simples e acessível para todos envolvidos.

3) ATIVIDADE DE APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO-ALVO

Evento: Apresentação sobre "Como a Tecnologia Pode Combater a Fome"

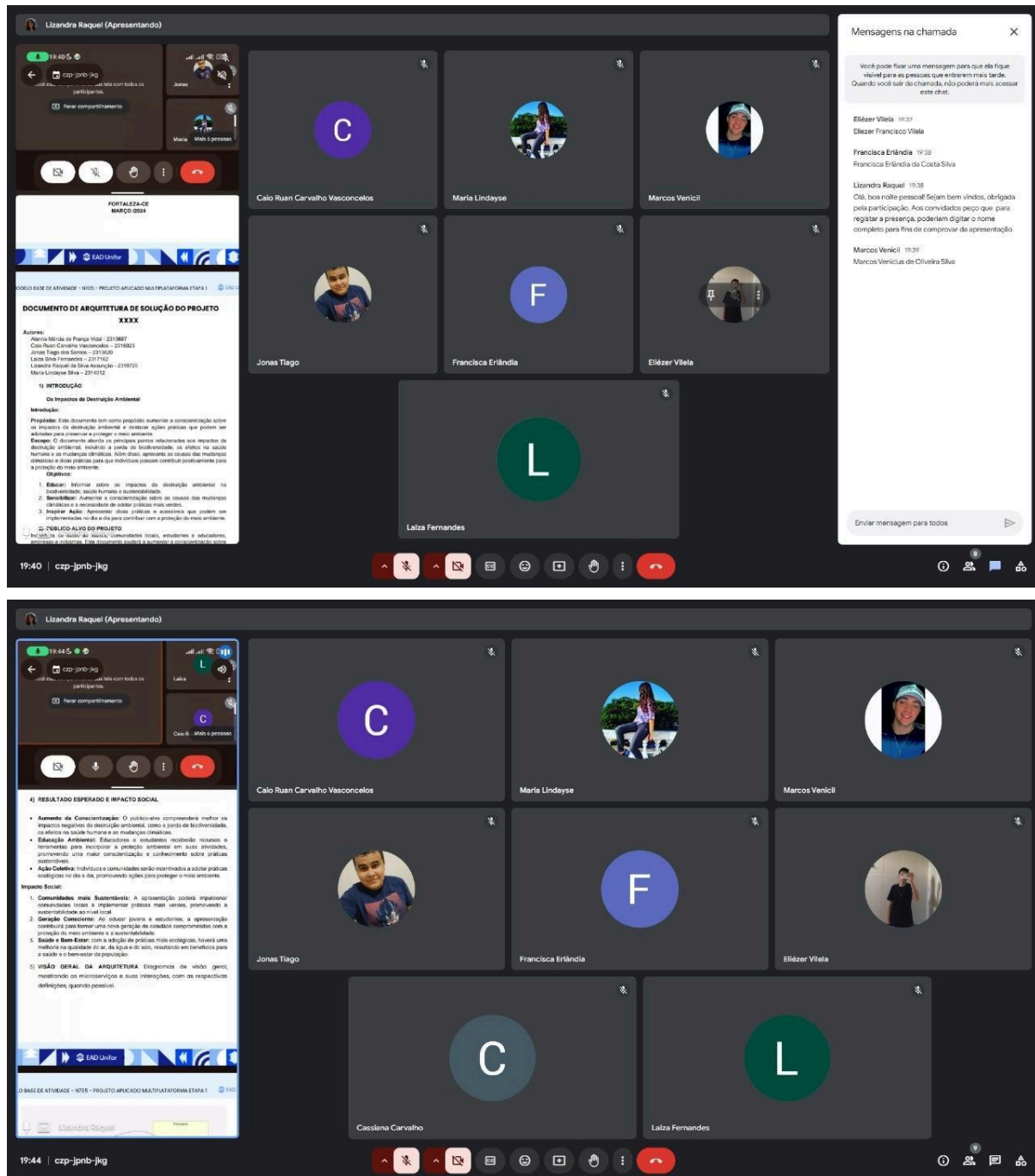
Local: <http://meet.google.com/czp-jpnb-jkg>

Data: 21/03 às 19:30

Descrição: A exposição teve como objetivo conscientizar sobre os problemas relacionados ao desperdício de alimentos e à fome, mostrando como a tecnologia pode ser utilizada para conectar doadores a pessoas em situação de vulnerabilidade. Foram apresentados os benefícios de plataformas digitais no processo de doação de alimentos, com foco em simplificação, eficiência e impacto positivo na qualidade de vida das famílias beneficiadas. O evento também destacou soluções práticas para o público-alvo e formas de engajar comunidades na luta contra a fome.



[illegible][illegible]



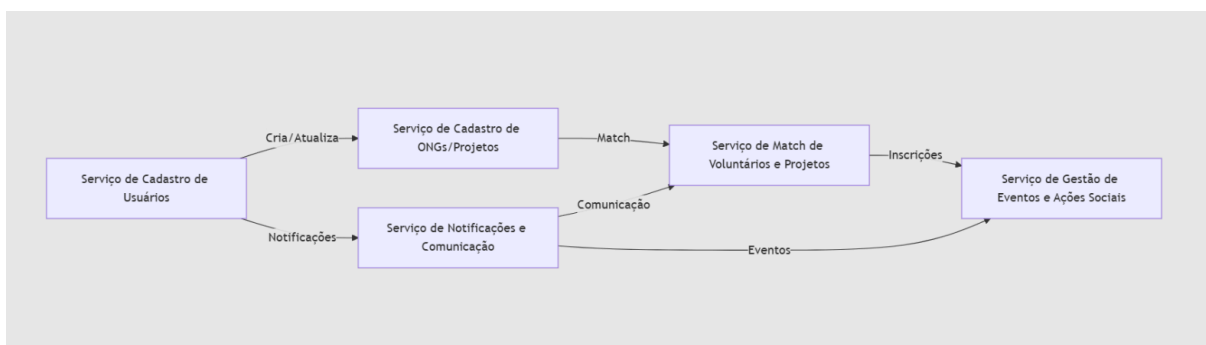
4) RESULTADO ESPERADO E IMPACTO SOCIAL

Com a criação dessa plataforma, a expectativa é montar um sistema que seja eficiente e possa crescer, ajudando a diminuir bastante o desperdício de alimentos e levando comida para quem mais precisa. Além de melhorar a segurança alimentar das comunidades que serão atendidas, o projeto também pode incentivar uma cultura de solidariedade e responsabilidade social, tanto nas empresas quanto nas pessoas.

A longo prazo, a ideia é que a solução ajude a construir uma rede de apoio que seja sustentável, onde menos comida seja jogada fora e mais pessoas consigam ter acesso a uma alimentação de qualidade. O impacto vai além de reduzir a fome: também ajuda o meio ambiente, já que evita o descarte desnecessário de alimentos e todos os efeitos negativos que isso traz para cadeia produtiva.

5) VISÃO GERAL DA ARQUITETURA

Diagramas de visão geral, mostrando os microsserviços e suas interações, com as respectivas definições.



Explicação das Conexões:

O **Serviço de Cadastro de Usuários** se conecta com o **Serviço de Cadastro de ONGs/Projetos** para permitir a criação e atualização de informações de usuários que são doadores ou voluntários.

O **Serviço de Cadastro de Usuários** também envia notificações através do **Serviço de Notificações e Comunicação**.

O **Serviço de Cadastro de ONGs/Projetos** se conecta ao **Serviço de Match de Voluntários e Projetos** para facilitar a conexão contendo as informações registradas.

O **Serviço de Notificações e Comunicação** fornece suporte de comunicação tanto para o **Serviço de Match de Voluntários e Projetos** quanto para o **Serviço de Gestão de Eventos e Ações Sociais**.

O **Serviço de Match de Voluntários e Projetos** possibilita a inscrição dos voluntários nos eventos gerenciados pelo **Serviço de Gestão de Eventos e Ações Sociais**.

6) REQUISITOS DO SISTEMA

Requisitos funcionais – RF:

RF – Serviço de Cadastro de Usuários (doadores/voluntários) – Habilitar doadores e voluntários a criarem perfis e acessarem o sistema utilizando e-mail/senha.

RF – Serviço de Cadastro de ONGs/projetos – Permitir que ONGs e projetos registrem suas informações e criem contas no sistema.

RF – Serviço de Match de Voluntários e Projetos – Facilitar a conexão entre voluntários e projetos de ONGs, considerando interesse e necessidades.

RF – Serviço de Notificações e Comunicação – Proporcionar a comunicação entre doadores, ONGs e voluntários para coordenação das atividades e envio de notificações importantes.

RF – Serviço de Gestão de Eventos e Ações Sociais – Permite ONGs criarem eventos e voluntários se inscreverem.

Requisitos não-funcionais – RNF:

RNF – Acessibilidade e Usabilidade – Interface intuitiva e acessível para diferentes públicos, incluindo pessoas com pouca experiência digital.

RNF – Escalabilidade – Capacidade de expandir o número de usuários sem comprometer o desempenho.

RNF – Segurança dos Dados – Proteger informações sensíveis de usuários com criptografia e boas práticas de segurança.

RNF – Responsividade – O sistema deve funcionar bem tanto em desktops quanto em dispositivos móveis.

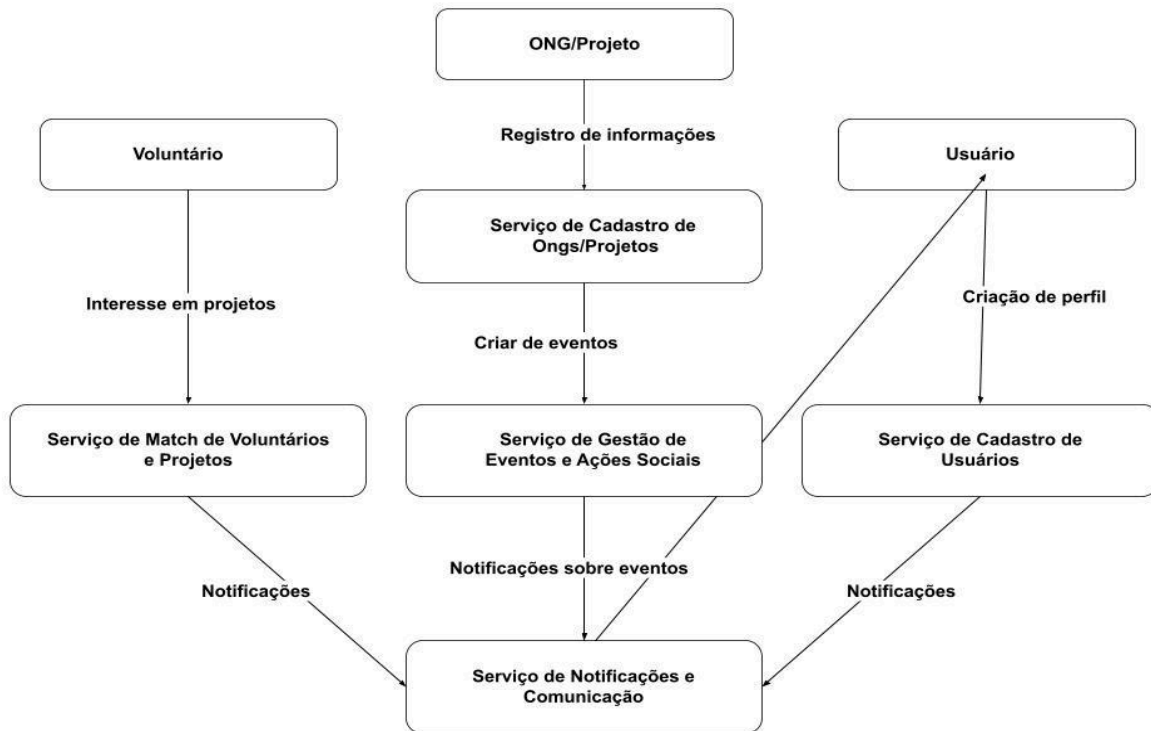
- **Disponibilidade** – Garantir que a plataforma esteja sempre acessível, com tempo mínimo de inatividade.

- **Baixo consumo de recursos** – Código otimizado para não exigir hardware potente dos usuários.

7) ARQUITETURA DE MICROSERVICES

Diagrama de micro serviços, detalhando e mostrando cada microservice, suas dependências, e como eles se comunicam via APIs.

Descrição de cada micro serviço.



O diagrama é estruturado de forma que as interações principais entre os micro serviços sejam visíveis.

As setas representam a comunicação entre os serviços e os usuários.

Um fluxo central é direcionado através do Serviço de Notificações e Comunicação, que atua como um canal central para interações, destacando sua importância na coordenação de atividades.

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Linguagens de Programação

Node.js: Oferece serviços rápidos e leves.

Containers

Docker: Para criar, gerenciar e executar contêineres, encapsulando aplicações e suas dependências.

Comunicação

gRPC: para serviços de comunicação eficientes e de baixa latência entre microsserviços.

Banco de Dados

Relacionais: PostgreSQL para armazenamento de dados estruturados.

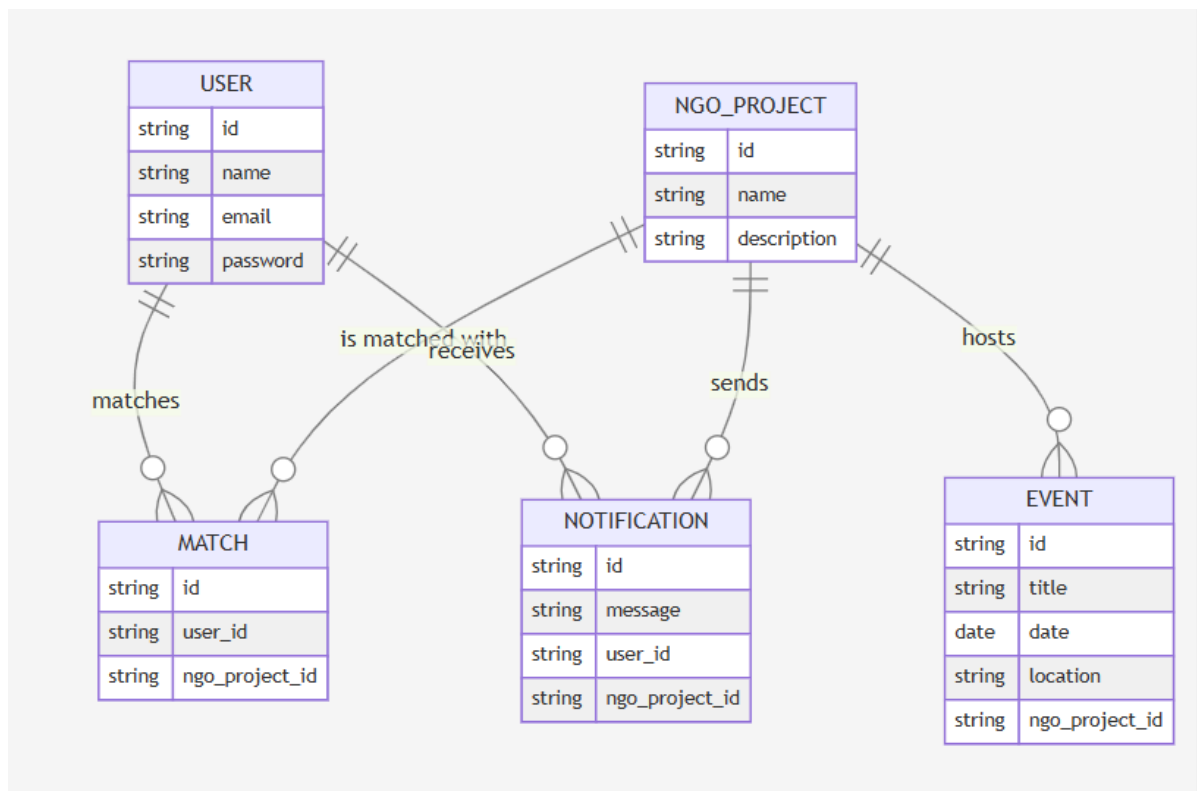
Motores de Busca e Dados Não Estruturados: Elasticsearch, para buscas rápidas e eficientes de ONGs e voluntários.

Message Brokers

RabbitMQ: comunicação assíncrona e integração de eventos.

9) ARQUITETURA DE DADOS

Diagrama de modelo de dados, com a representação dos esquemas de bancos de dados e como os dados fluem entre os micros serviço,



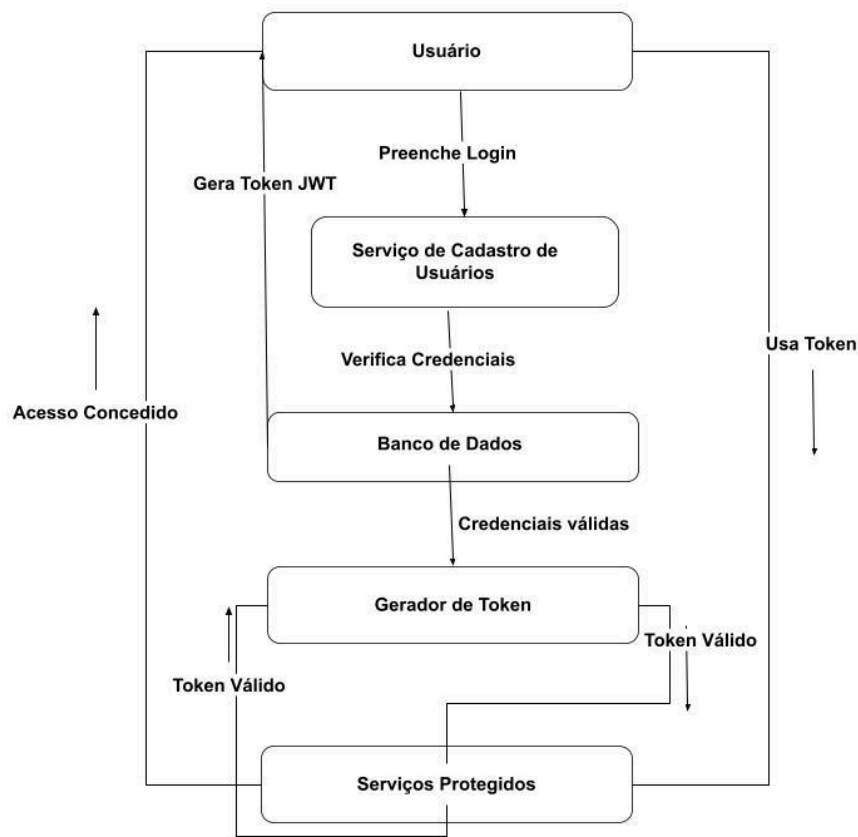
As entidades principais foram listadas com seus atributos relevantes.

As relações entre as entidades foram definidas, usando notação Crow's foot para indicar a cardinalidade das relações (por exemplo, um usuário pode fazer múltiplos matches, enquanto cada match envolve um único usuário e um único projeto).

As ligações refletem a comunicação e o fluxo de dados esperados entre os microsserviços.

10) SEGURANÇA

Estratégias de segurança e diagrama de fluxo de autorização e autenticação.



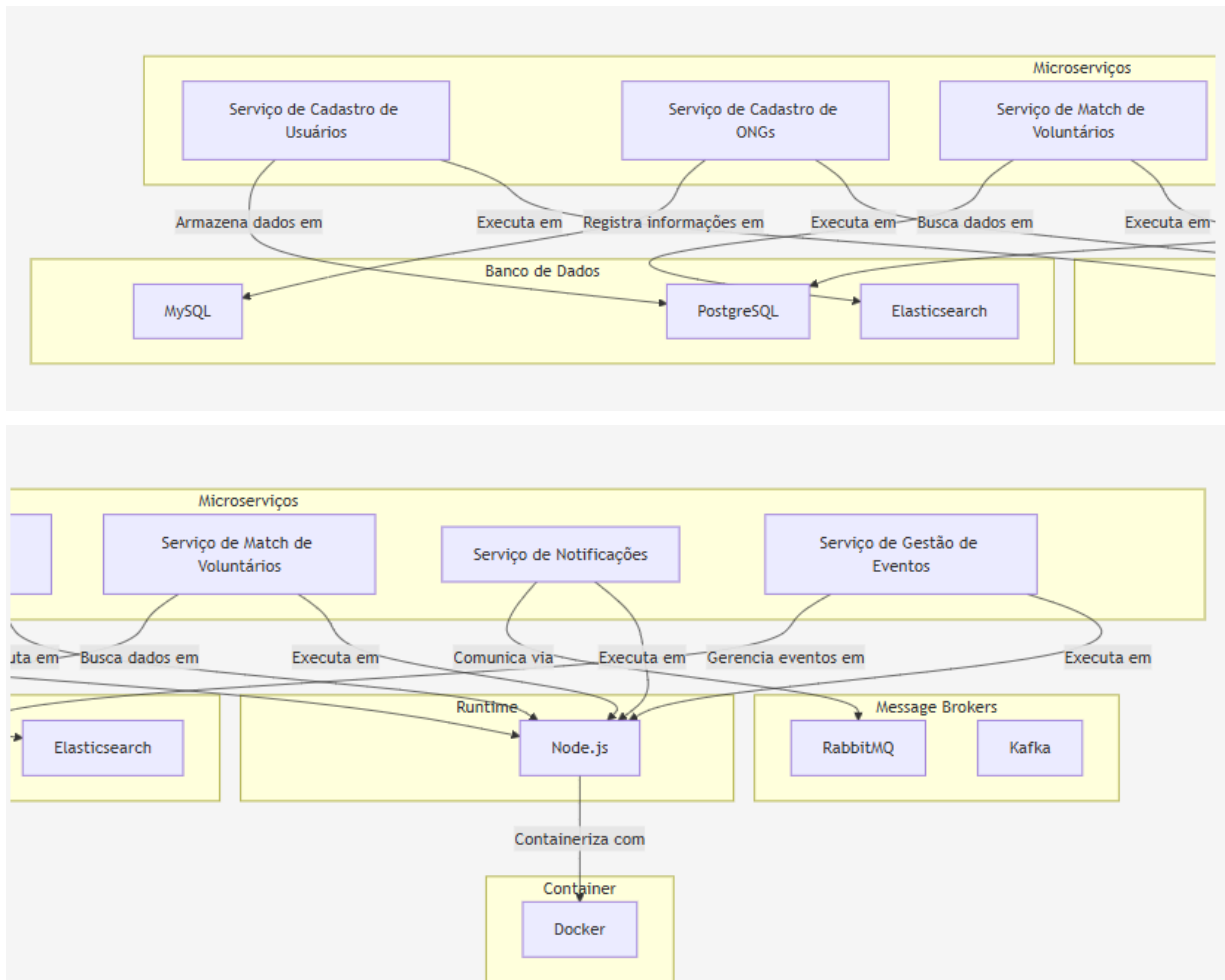
O diagrama ilustra o fluxo de autenticação, desde o preenchimento das credenciais pelo usuário até a concessão de acesso a serviços protegidos.

O **Banco de Dados** armazena as credenciais, enquanto o **Gerador de Token** cria um token JWT após a validação.

O fluxo também inclui a verificação do token para acesso aos serviços protegidos, representando a segurança da aplicação.

11) AMBIENTE DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO

Diagrama de infraestrutura, com a visão geral da infraestrutura de implantação.



Componentes da Infraestrutura:

Serviço de Cadastro de Usuários

Serviço de Cadastro de ONGs/Projetos

Serviço de March de Voluntários e Projetos

Serviço de Notificações e Comunicação

Serviço de Gestão de Eventos e Ações Sociais

Banco de Dados (PostgreSQL)

Elasticsearch

Message Brokers (RabbitMQ)

Docker (para containers)

Node.js (como ambiente de execução)

O diagrama mostra como cada micro serviço interage com os bancos de dados e como todos executam em Node.js.

O uso de Docker como camada de containerização é representado para mostrar que cada micro serviço e banco de dados é encapsulado, facilitando a implantação.

Message Brokers são indicados para destacar a comunicação assíncrona entre os serviços.

12) Desafios encontrados para a conclusão da atividade:

A atividade apresentou desafios técnicos, como a integração eficiente dos micro serviços via APIs, a escolha de tecnologias adequadas e a implementação de práticas de segurança robustas, além da elaboração de diagramas arquiteturais detalhados. No âmbito humano, surgiram dificuldades na comunicação e coordenação entre os integrantes da equipe, especialmente em ambiente virtual, além da gestão de tempo e do alinhamento das ideias iniciais com as diretrizes da proposta, o que gerou retrabalho. Esses obstáculos foram superados com o uso de ferramentas de colaboração, como grupos de trabalho e reuniões no Meet, e por meio de esforço conjunto da equipe, resultando em um projeto alinhado aos objetivos propostos.

